CORRIGÉ · PROBLÈME · COMMANDO X-ENS SPÉ

Construire le conjugué harmonique sans mesurer

Énoncé

Cadre. $\widehat{\mathbb{C}} = \mathbb{C} \cup \{\infty\}$. Pour $ad - bc \neq 0$, l'**homographie** $h(z) = \frac{az+b}{cz+d}$ est prolongée à $\widehat{\mathbb{C}}$ par $h(-d/c) = \infty$ et $h(\infty) = a/c$ si $c \neq 0$, et par $h(\infty) = \infty$ si $c = 0$. On admet que les homographies forment un groupe pour la composition. On prolonge la conjugaison par $\bar{\infty} = \infty$. Le **groupe circulaire** est le groupe engendré par les homographies et la conjugaison.

Pour $a, b, c, d \in \widehat{\mathbb{C}}$ distincts, le **birapport** est $[a, b, c, d] = \dfrac{(a-c)(b-d)}{(a-d)(b-c)}$, prolongé par passage à la limite si l'un des points est ∞. On dit que (a, b, c, d) est **harmonique** si $[a, b, c, d] = -1$. Un **cercle-droite** est un cercle de $\mathbb{C}$, ou une droite de $\mathbb{C}$ à laquelle on ajoute le point ∞.

Partie II.

1. Soient $A \neq B$, $\mathcal{C}_A$ un cercle tangent à la droite (AB) en A et $\mathcal{C}_B$ un cercle tangent à (AB) en B.
   a) S'ils se coupent en deux points $M \neq M'$ et si (MM') coupe (AB) en J, montrer que J est le milieu de $[AB]$.
   b) S'ils sont tangents en I, montrer que la tangente commune en I coupe (AB) au milieu de $[AB]$.

2. **Cas aligné.** Soient a, b, c distincts sur une droite Δ, c n'étant pas le milieu de $[a, b]$. Soit $e \notin \Delta$, g un point de (ec) distinct de e et c, $p = (ag) \cap (eb)$, $q = (bg) \cap (ea)$. Montrer que (pq) coupe Δ en un point d tel que $[a, b, c, d] = -1$. (On pourra se placer dans le repère affine $(a; \vec{ab}, \vec{ae})$ et noter $c = (\gamma, 0)$, $g = (\gamma s, 1 - s)$.)

3. **Cas non aligné.** Soient a, b, c sur un cercle $\mathcal{C}$, $\mathcal{T}_a$, $\mathcal{T}_b$ les tangentes en a et b, qu'on suppose sécantes en e, et d le second point d'intersection de (ec) avec $\mathcal{C}$. En utilisant une homographie h telle que $h(d) = \infty$, montrer que $[a, b, c, d] = -1$.

4. Soit φ une bijection de $\widehat{\mathbb{C}}$ telle que $\varphi(\infty) = \infty$, qui envoie toute droite sur une droite et tout cercle sur un cercle. Montrer que si (a, b, c, d) est harmonique, $(\varphi(a), \varphi(b), \varphi(c), \varphi(d))$ l'est aussi.

Décoder l'énoncé

Ce que l'énoncé te donne.

- Une bijection qui conserve droites et cercles conserve les intersections, les tangences (une droite et un cercle ayant un seul point commun) et le parallélisme (deux droites ne se coupant qu'en ∞).

Ce qu'on te demande. Caractériser d par des constructions qui n'utilisent ni distance ni angle.

Corrigé

Question 6

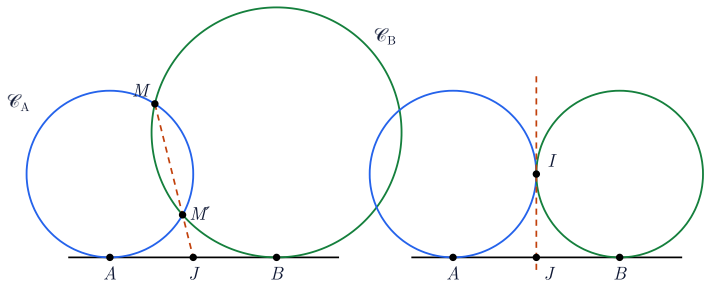
Étape 1. a) L'axe radical

Puissance d'un point. Si une droite passant par J, de vecteur unitaire u, coupe un cercle de centre O et de rayon ρ, les paramètres t des points $J+tu$ d'intersection vérifient $|J-O+tu|^2=\rho^2$, soit $t^2+2t\langle u, J-O\rangle + JO^2-\rho^2=0$: leur produit vaut $JO^2-\rho^2$. Si la droite est tangente en T, $JT^2=JO^2-\rho^2$ (Pythagore, $OT\perp JT$).

J est sur (MM'), qui coupe les deux cercles en M et M', et sur (AB), tangente aux deux cercles en A et B :

$$JA^2=\overline{JM}\cdot\overline{JM'}=JB^2.$$

J est sur la droite (AB) avec $JA=JB$ et $A\neq B$: c'est le milieu de $[AB]$.



À gauche : $\mathcal{C}_A$ et $\mathcal{C}_B$ sont tangents à (AB) en A et B et se coupent en M, M' ; la droite (MM') coupe (AB) au milieu J de $[AB]$. À droite : les cercles sont tangents en I, et la tangente commune passe par J.

Étape 2. b) Cercles tangents

La tangente commune en I coupe (AB) en J (sinon elle serait parallèle à (AB), et les deux cercles, tangents à deux droites parallèles, seraient symétriques… on suppose qu'elle coupe). J est sur deux tangentes à $\mathcal{C}_A$ (en A et en I) : $JA^2=JI^2$. De même $JB^2=JI^2$. Donc $JA=JB$: J est le milieu de $[AB]$.

Question 7

Étape 1. Le quadrilatère complet

Dans le repère affine $(a; \vec{ab}, \vec{ae})$: $a = (0,0)$, $b = (1,0)$, $e = (0,1)$, $c = (\gamma, 0)$ avec $\gamma \notin \{0, 1, \frac{1}{2}\}$, et $g = (\gamma s, 1-s)$, $s \notin \{0,1\}$.

- $(eb) : x + y = 1$; $(ag) : \lambda(\gamma s, 1-s)$. Intersection : $p = \frac{(\gamma s, 1-s)}{\gamma s + 1 - s}$.
- $(ea) : x = 0$; $(bg) : (1,0) + \mu(\gamma s - 1, 1 - s)$, nul en x pour $\mu = \frac{1}{1-\gamma s}$. Donc $q = \left(0, \frac{1-s}{1-\gamma s}\right)$.

Sur (pq), le point d'ordonnée nulle est $q + v(p - q)$ avec $v = \frac{q_y}{q_y - p_y}$. On calcule

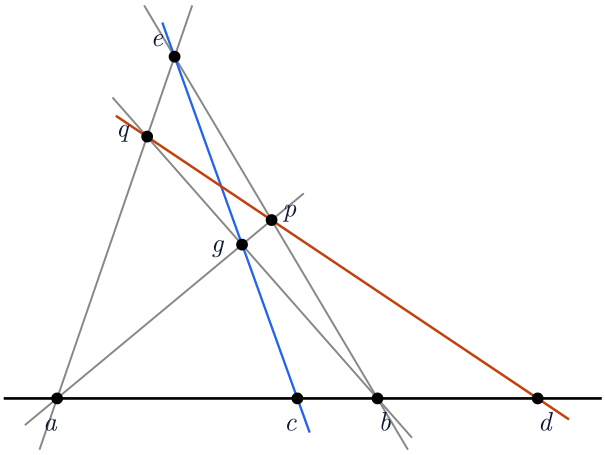
$$q_y - p_y = (1-s)\Big(\frac{1}{1-\gamma s} - \frac{1}{\gamma s + 1 - s}\Big) = \frac{(1-s)\, s(2\gamma - 1)}{(1-\gamma s)(\gamma s + 1 - s)}, \qquad v = \frac{\gamma s + 1 - s}{s(2\gamma - 1)},$$

et l'abscisse vaut $v\, p_x = \frac{\gamma s + 1 - s}{s(2\gamma - 1)} \cdot \frac{\gamma s}{\gamma s + 1 - s} = \frac{\gamma}{2\gamma - 1}$ (qui existe car $\gamma \neq \frac{1}{2}$). Donc $d = (\frac{\gamma}{2\gamma - 1}, 0)$, **indépendant de e et de g.**

Birapport (paramètres $0, 1, \gamma, \delta = \frac{\gamma}{2\gamma - 1}$ sur Δ) : $1 - \delta = \frac{\gamma - 1}{2\gamma - 1}$, donc

$$[a, b, c, d] = \frac{(0-\gamma)(1-\delta)}{(0-\delta)(1-\gamma)} = \frac{-\gamma \cdot \frac{\gamma - 1}{2\gamma - 1}}{-\frac{\gamma}{2\gamma - 1}(1-\gamma)} = \frac{\gamma - 1}{1 - \gamma} = -1.$$

Si c est le milieu ($\gamma = \frac{1}{2}$), (pq) est parallèle à Δ : on retrouve $d = \infty$ (question 4).



Le quadrilatère complet : $p = (ag) \cap (eb)$, $q = (bg) \cap (ea)$, et $d = (pq) \cap (ab)$ est le conjugué harmonique de c. Seules des droites et des intersections interviennent.

Question 8

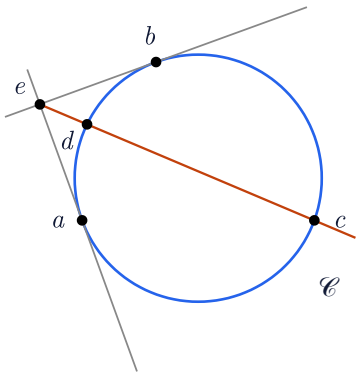
Étape 1. Envoyer d à l'infini

Soit $h(z) = \frac{1}{z-d}$, homographie avec $h(d) = \infty$. Par Q5, elle envoie cercles-droites sur cercles-droites, et :

- $\mathcal{C}$ contient d, donc $h(\mathcal{C})$ contient ∞ : c'est une **droite**, qui contient $h(a), h(b), h(c)$.
- $\mathcal{T}_a$ ne passe pas par d (elle ne touche $\mathcal{C}$ qu'en $a \neq d$) : $h(\mathcal{T}_a)$ ne contient pas ∞, c'est un **cercle**, qui ne rencontre la droite $h(\mathcal{C})$ qu'en $h(a)$: il lui est tangent en $h(a)$. De même pour $h(\mathcal{T}_b)$ en $h(b)$.
- $\mathcal{T}_a$ et $\mathcal{T}_b$ (droites) contiennent e et ∞ : les deux cercles $h(\mathcal{T}_a)$, $h(\mathcal{T}_b)$ se coupent en $h(e)$ et $h(\infty)$, deux points distincts.
- (ec) contient e, c, d, ∞ : $h((ec))$ contient ∞, c'est une droite, passant par $h(e)$, $h(\infty)$ et $h(c)$.

Par Q6 a) appliquée aux cercles tangents à $h(\mathcal{C})$ en $h(a)$ et $h(b)$: la droite $(h(e)h(\infty))$ coupe $h(\mathcal{C})$ au milieu de $[h(a), h(b)]$, et ce point est $h(c)$. Par Q4 puis Q2 :

$$[a, b, c, d] = [h(a), h(b), h(c), \infty] = -1.$$



Cas non aligné : a, b, c sur un cercle $\mathcal{C}$, les tangentes en a et b se coupent en e, et d est le second point d'intersection de (ec) avec $\mathcal{C}$.

(Si $\mathcal{T}_a \parallel \mathcal{T}_b$, c et d sont sur la parallèle passant par le centre, et Q6 b) remplace Q6 a).)

Question 9

Étape 1. Les bijections qui conservent cercles et droites

Soit (a, b, c, d) harmonique. Le point d est entièrement déterminé par a, b, c (Q3 b)).

- Si a, b, c sont alignés : d est obtenu par la construction de Q7 (ou $d = \infty$ si c est le milieu). φ envoie droites sur droites et conserve intersections et appartenances, et $\varphi(\infty) = \infty$: elle envoie la construction faite à partir de (a, b, c, e, g) sur la même construction faite à partir de $(\varphi(a), \varphi(b), \varphi(c), \varphi(e), \varphi(g))$. Le point obtenu, $\varphi(d)$, est donc le conjugué harmonique de $\varphi(c)$.
- Sinon, a, b, c sont sur un unique cercle $\mathcal{C}$, et $\varphi(\mathcal{C})$ est l'unique cercle par $\varphi(a), \varphi(b), \varphi(c)$. Une tangente est une droite qui a un seul point commun avec le cercle : φ envoie $\mathcal{T}_a$ sur la tangente en $\varphi(a)$ à $\varphi(\mathcal{C})$. La construction de Q8 est donc transportée, et $\varphi(d)$ est le conjugué harmonique.

$$[a, b, c, d] = -1 \implies [\varphi(a), \varphi(b), \varphi(c), \varphi(d)] = -1.$$

Le piège

Construire le conjugué harmonique avec un symétrique ou un milieu : ces notions utilisent les distances, que φ ne conserve pas a priori. Seules les constructions par incidence (droites, cercles, intersections, tangences) sont transportées.

La méthode

Pour montrer qu'une transformation conserve une propriété : caractériser cette propriété par une construction qui n'utilise que ce que la transformation conserve.

Rappels de cours utilisés

- **Puissance d'un point.** Soit $\mathcal{C}$ un cercle de centre O et de rayon ρ, et J un point. Pour toute droite passant par J et coupant $\mathcal{C}$ en M, M' : $\overline{JM} \cdot \overline{JM'} = JO^2 - \rho^2$. Si la droite est tangente en T : $JT^2 = JO^2 - \rho^2$.
- **Rapport sur une droite.** Si $u \mapsto \alpha u + \beta$ ($\alpha \neq 0$) paramètre une droite, le birapport de quatre de ses points ne dépend que des paramètres : $[a, b, c, d] = \frac{(u_a - u_c)(u_b - u_d)}{(u_a - u_d)(u_b - u_c)}$.